TCP 网络基础

知识库种子资料 - 教学与检索专用

用途说明

本资料为项目原创内容，用于验证多模态教学智能体的资料解析、知识库灌入、混合检索与证据引用链路。建议检索词：TCP三次握手、四次挥手、可靠传输、滑动窗口、拥塞控制。

学习目标

1. 解释 TCP 面向连接、可靠、有序和字节流的核心特征。
2. 能按报文顺序描述 TCP 三次握手与四次挥手。
3. 理解序列号、确认号、重传、流量控制和拥塞控制的协同关系。
4. 能从抓包现象判断连接建立或释放阶段。

关键词

TCP · SYN · ACK · FIN · sequence number · acknowledgement number · RTT · retransmission · sliding window · congestion window

原创教学资料，可安全纳入团队仓库与演示知识库。

1. TCP 三次握手

TCP 三次握手用于在通信双方之间建立可靠连接，并同步双方的初始序列号。三次交互可以证明客户端和服务端的发送与接收能力均可用，同时为后续字节流确定序列空间。

步骤	报文与状态	教学解释
1	客户端 → 服务端：SYN=1，seq=x 客户端进入 SYN-SENT	客户端提出建立连接，并声明自己的初始序列号 x。SYN 报文本身占用一个序列号。
2	服务端 → 客户端：SYN=1，ACK=1，seq=y，ack=x+1 服务端进入 SYN-RECEIVED	服务端确认已收到客户端请求，同时发送自己的同步请求和初始序列号 y。
3	客户端 → 服务端：ACK=1，seq=x+1，ack=y+1 双方进入 ESTABLISHED	客户端确认服务端的同步请求。服务端收到后，连接建立完成，可以传输应用数据。

为什么不能只握手两次？

两次握手只能让客户端确认服务端收到了自己的请求，服务端仍无法确认客户端是否收到了服务端的同步响应。第三次 ACK 让服务端获得这一确认，也能降低旧的、延迟到达的 SYN 被误判为新连接的风险。

抓包观察要点

观察 flags、Seq、Ack 与相对序列号：第一包通常是 [SYN]，第二包是 [SYN, ACK]，第三包是 [ACK]。如果出现多次 SYN 且无 SYN-ACK，应检查目标端口、路由、防火墙或服务监听状态。

2. 连接释放与可靠传输

TCP 常用四次挥手释放全双工连接。主动关闭方发送 FIN；被动关闭方先 ACK 确认，待自身数据发送完毕后再发送 FIN；主动关闭方回复最后一个 ACK，并进入 TIME-WAIT。TIME-WAIT 通常持续 2MSL，用于确保最后的 ACK 有机会重传，并让旧连接报文在网络中消失。

3. 可靠性机制

序列号与确认号：每个字节属于序列空间，累计确认表示接收方期望的下一个字节。
超时重传与快速重传：发送方根据 RTT 估算重传超时；多个重复 ACK 可触发快速重传。
校验和：用于检测 TCP 首部和数据在传输中的比特错误。
有序交付：乱序到达的数据先缓存，缺口补齐后再按序交付应用。

4. 流量控制与拥塞控制

流量控制通过接收窗口 rwnd 避免发送方压垮接收方；拥塞控制通过拥塞窗口 cwnd 避免向网络注入过多数据。实际可发送窗口通常受 min(rwnd, cwnd) 限制。慢启动、拥塞避免、快速重传与快速恢复共同调整 cwnd。

课堂检索问题

- TCP 三次握手每一步的标志位、序列号与确认号是什么？
- 为什么建立连接需要三次而不是两次？
- TIME-WAIT 的作用是什么？
- rwnd 与 cwnd 分别解决什么问题？
- 抓包中连续 SYN 重传可能说明什么？

索引建议

按标题和段落切分，目标块大小约 300-500 tokens，保留页码与章节标题。推荐将“ TCP 三次握手 ”表格作为独立证据块，并保留 source_ref 与 page_ref，便于课件节点引用。

版本：1.0 · 生成用途：模块三知识库灌入与检索验收